Razones de Cambio

1. Si V es el volumen de un cubo con arista x, y el cubo se expande conforme pasa el tiempo, exprese $\dfrac{dV}{dt}$ en términos de $\dfrac{dx}{dt}$.

2. Cada lado de un cuadrado se incrementa a razón de 6 cm/s. ¿Con qué rapidez se incrementa el área del cuadrado cuando su área es de 16 cm^2?

3. El largo de un rectángulo se incrementa a razón de 8 cm/s y el ancho a razón de 3 cm/s. Cuando el largo es 20 cm y el ancho es 10 cm, ¿qué tan rápido se incrementa el área del rectángulo?

4. Un tanque cilíndrico con 5 m de radio se está llenando con agua a razón de 3 m^3/min. ¿Qué tan rápido se incrementa la altura del agua?

5. El radio de una esfera se incrementa a razón de 4 mm/s. ¿Qué tan rápido se incrementa el volumen cuando el diámetro es de 80 mm?

6. El radio de una pelota esférica está aumentando a razón de 2 cm/min. ¿Con qué velocidad está aumentando la superficie de la pelota cuando el radio es de 8 cm?

7. Se infla un globo esférico y su volumen crece a razón de 100 cm^3/s. ¿Qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 cm?

8. Una escalera de 5 m de largo está apoyada contra un muro vertical. Si la parte inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared a razón de 1 m/s, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera resbala hacia abajo por la pared cuando la parte inferior de la escalera está a 3 m del muro?

9. Un depósito para agua tiene la forma de un cono circular invertido; el radio de la base es de 2 m, y la altura es de 4 m. Si el agua se bombea hacia el depósito a razón de 2 m^3/min, determine la rapidez a la cual el nivel del agua sube cuando el agua tiene 3 m de profundidad.

10. El automóvil A se dirige hacia el oeste a 90 km/h y el automóvil B viaja hacia el norte a 100 km/h. Ambos se dirigen hacia la intersección de las dos carreteras. ¿Con qué rapidez se aproximan los vehículos entre sí cuando el automóvil A está a 60 m y el automóvil B está a 80 m de la intersección?

11. Un hombre camina a lo largo de una trayectoria recta a una rapidez de 1.5 m/s. Un faro está situado al nivel de la tierra a 6 m de la trayectoria y se mantiene enfocado hacia el hombre. ¿Con qué rapidez el faro gira cuando el hombre está a 8 m del punto sobre la trayectoria más cercana a la fuente de luz?

12. Un avión vuela horizontalmente a una altitud de 2 km y a una rapidez de 800 km/h y pasa directamente sobre una estación de radar. Calcule la rapidez con la que aumenta la distancia desde el avión a la estación cuando este se encuentra a 3 km de la estación.

13. Una lámpara está instalada en lo alto de un poste de 6 m de altura. Un hombre de 2 m de estatura se aleja caminando desde el poste con una rapidez de 1.5 m/s a lo largo de una trayectoria rectilínea. ¿Qué tan rápido se desplaza la punta de su sombra cuando el hombre está a 10 m del poste?

14. Un bote se jala hacia un muelle mediante una soga unida a la proa y que pasa por una polea que se encuentra instalada en el muelle a 1 m más arriba que la proa del bote. Si la soga se jala a una rapidez de 1 m/s, ¿qué tan rápido se aproxima el bote al muelle cuando se encuentra a 8 m?

15. El agua sale de un depósito en forma de cono invertido a razón de 10 000 cm^3/min al mismo tiempo que se bombea agua al depósito a razón constante. El depósito mide 6 m de altura, y el diámetro en la parte superior es de 4 m. Si el nivel del agua se eleva a razón de 20 cm/min cuando la altura del agua es de 2 m, calcule la razón a la cual el agua está siendo bombeada hacia el tanque.